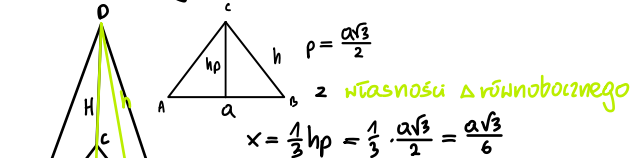


Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest siedem razy większe od jego pola podstawy. Wyznacz objętość tego ostrosłupa, jeśli jego krawędź podstawy ma długość a .

1) sporządzamy rysunki pomocnicze



2) obliczamy wysokość ściany bocznej

$$P_c = 7 P_p$$

$$\frac{a^2\sqrt{3}}{4} + 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot a \cdot h = 7 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \quad / \cdot 4 \cdot \frac{1}{a} \neq 0$$

$$a\sqrt{3} + 6h = 7a\sqrt{3}$$

$$6h = 6a\sqrt{3}$$

$$h = a\sqrt{3}$$

3) obliczamy wysokość ostrosłupa

(tw. Pitagorasa w zielonym Δ)

$$H^2 + x^2 = h^2$$

$$H^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{6}\right)^2 = (a\sqrt{3})^2$$

$$H^2 + \frac{3a^2}{36} = 3a^2$$

$$H^2 = 3a^2 \left(1 - \frac{1}{36}\right)$$

$$H^2 = 3a^2 \cdot \frac{35}{36} = \frac{105}{36} a^2 \Rightarrow H = \frac{a\sqrt{105}}{6}$$

4) obliczamy objętość ostrosłupa

$$V = \frac{1}{3} P_p \cdot H = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{a\sqrt{105}}{6} = \frac{a^3\sqrt{35}}{24}$$

$$\text{Odp: } V = \frac{a^3\sqrt{35}}{24} \text{ cm}^3$$